ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 4

Mouvements rectilignes & circulaires

Le langage est prêt (partie 2), il faut maintenant classer les mouvements et leur associer leurs formules clés . Cette partie couvre 2 notions : les mouvements rectilignes — uniforme (MRU) et uniformément varié (MRUV) — avec $x(t) = x_0 + v \cdot t$ et $v(t) = v_0 + a \cdot t$, puis le mouvement circulaire uniforme avec période, fréquence, vitesse angulaire ω et accélération centripète. Deux familles, une méthode : reconnaître, choisir la formule, calculer.

MATIÈRE	Physique — Terminale C et D
CHAPITRE	Cinématique
CONTENU	8 sections · 5 schémas · 3 exercices corrigés · 4 QCM

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

Mouvements rectilignes & circulaires

Chapitre · Cinématique — Partie 3 sur 4 · Cours ultra-détaillé

Le langage est prêt (partie 2), il faut maintenant classer les mouvements et leur associer leurs formules clés . Cette partie couvre 2 notions : les mouvements rectilignes — uniforme (MRU) et uniformément varié (MRUV) — avec $x(t) = x_0 + v{\cdot}t$ et $v(t) = v_0 + a{\cdot}t$, puis le mouvement circulaire uniforme avec période, fréquence, vitesse angulaire ω et accélération centripète. Deux familles, une méthode : reconnaître, choisir la formule, calculer.

25 min ▪ 2 notions ▪ 8 sections ▪ Terminale C&D

Table des matières

1 La roue de la foire et le couloir d'aéroport 2

2 Le mouvement rectiligne uniforme (MRU) 2

3 Le MRUV et ses formules du temps 4

4 Accéléré, ralenti, uniforme : comparer v et a 5

5 Le mouvement circulaire uniforme 7

6 L'accélération normale (centripète) a_n 9

7 Reconnaître un mouvement, traiter un cercle 10

8 Exercices d'application 11

1. La roue de la foire et le couloir d'aéroport

MOTIVATION

Deux souvenirs pour ouvrir la partie. **Un :** la grande roue de la foire de Niamey — installée dans une cabine, tu parcours sans t'arrêter un **cercle** parfait, toujours à la même allure. **Deux :** le tapis roulant du couloir d'aéroport — tu avances en **ligne droite**, à vitesse constante, sans effort. Deux mouvements, deux géométries : et toute la mécanique de Terminale commence par distinguer ces **familles de trajectoires**.

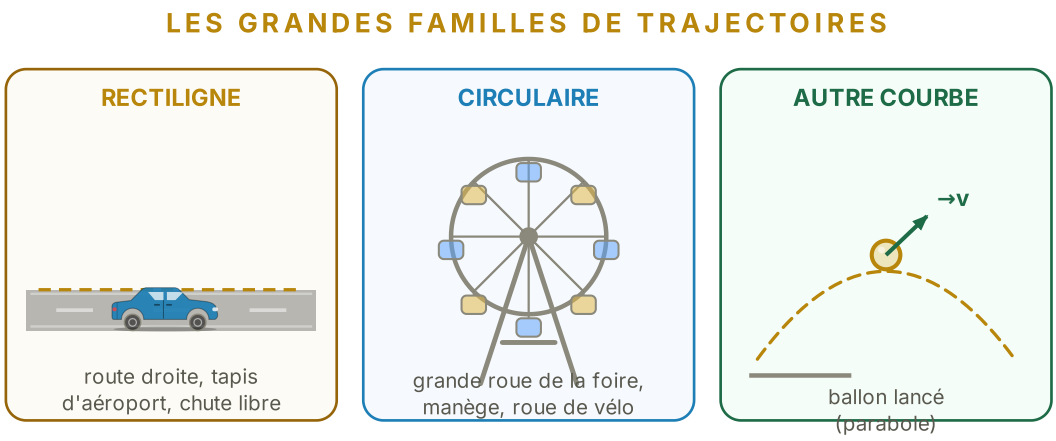


Figure 1 — Droite, cercle, ou courbe quelconque : identifier la trajectoire (dans le référentiel choisi, partie 1) oriente tout le reste de la résolution.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

La grande idée du jour
En Terminale, deux familles concentrent l'essentiel des exercices : les mouvements **rectilignes** (la trajectoire est une droite — on y étudie MRU et MRUV avec les formules du temps) et le mouvement **circulaire uniforme** (la trajectoire est un cercle — on y introduit période, fréquence et vitesse angulaire). Dans les deux cas, la méthode reste la même : **trajectoire → vitesse constante ou pas → formule adaptée → calcul en unités SI**.

Dans les deux familles, tu réutiliseras les vecteurs de la partie 2 : $\vec{v}$ reste **tangent** à la trajectoire, et la comparaison entre $\vec{v}$ et $\vec{a}$ dira si le mobile accélère, freine ou tourne. C'est parti.

2. Le mouvement rectiligne uniforme (MRU)

NOTION 1 · MRU_MRUV

Le cas le plus simple du monde : un mobile qui avance **en ligne droite** et **couvre la même distance à chaque seconde** — le tapis d'aéroport, le train sur une voie rectiligne à régime stabilisé, le car sur l'autoroute à vitesse maintenue.

DÉFINITION OFFICIELLE — MRU

Définition officielle — MRU
Un mouvement est **rectiligne uniforme** si : **1)** sa trajectoire est une **droite**, et **2)** sa vitesse reste **constante** (v = cte). Les deux conditions sont obligatoires — droite seule ne suffit pas (on peut accélérer en ligne droite !). Dans un MRU, l'accélération est **nulle** : $\vec{a} = \vec{0}$.

FORMULE MAJEURE — l'équation horaire du MRU

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

x_0 = abscisse à l'origine des dates (à $t_0 = 0$, en m) ; v = vitesse algébrique constante (en $m \cdot s^{-1}$). La position croît régulièrement : chaque seconde ajoute exactement v mètres. Sur un graphe x(t) : une **droite inclinée** de pente v.

FORMULE

$$\Delta x = v \cdot \Delta t$$

La distance parcourue vaut vitesse × durée (MRU uniquement) — c'est la partie 2 qui revient : $v = \Delta x / \Delta t$ se retourne en $\Delta x = v \cdot \Delta t$. Utile pour les questions « quelle distance en 2 h ? ».

Exemple travaillé — la moto sur l'axe

Données : une moto roule en MRU sur l'axe (Ox). À $t = 0s$, elle est à $x_0 = 120m$; sa vitesse est $v = 10m \cdot s^{-1}$. Où est-elle à $t = 5s$?
Résolution en 4 étapes :

1. On écrit l'équation horaire : $x(t) = x_0 + v \cdot t = 120 + 10 \cdot t$
2. On remplace t par sa valeur : $x(5) = 120 + 10 \times 5$
3. On calcule le produit d'abord : $x(5) = 120 + 50$
4. **Résultat :** $x(5) = 170m$ — la moto est passée de 120 m à 170 m, soit 50 m en 5 s, cohérent avec 10 $m \cdot s^{-1}$

Caractéristique	Valeur dans un MRU
Trajectoire	une droite (un seul axe suffit : x)
Vitesse	constante — même valeur à chaque instant
Accélération	nulle : $\vec{a} = \vec{0}$ ($\vec{v}$ ne change jamais)
Graphe x(t)	droite inclinée, de pente v
Graphe v(t)	droite horizontale à la hauteur v

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Piège d'examen n° 1
« Uniforme » veut dire **vitesse constante**, pas **position constante** ! Un mobile immobile n'est pas un MRU (il ne parcourt rien). Et attention : x_0 n'est pas toujours 0 — si l'énoncé place la moto à 120 m au départ, il faut le garder dans la formule, sinon tout le résultat tombe.

3. Le MRUV et ses formules du temps

NOTION 1 · MRU_MRUV

Que se passe-t-il si, en ligne droite, la vitesse **change régulièrement** — du même montant à chaque seconde ? C'est le **mouvement rectiligne uniformément varié** (MRUV) : le départ d'un moto-taxi, le freinage d'un car, la chute libre (que tu retrouveras au chapitre suivant).

DÉFINITION OFFICIELLE — MRUV

Définition officielle — MRUV
Un mouvement est **rectiligne uniformément varié** si : **1)** sa trajectoire est une **droite**, et **2)** son **accélération est constante** (a = cte). « Uniformément varié » = la vitesse varie **uniformément**, du même montant chaque seconde : $+2$ m·s^{-1} par seconde, ou -4 m·s^{-1} par seconde lors d'un freinage.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°1 — la vitesse du MRUV

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

v_0 = vitesse initiale (à $t_0 = 0$) ; a = accélération algébrique constante (en m·s^{-2}). La vitesse est une **fonction affine du temps** : graphe v(t) = droite de pente a.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°2 — la position du MRUV

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

Le terme $(1/2)\cdot a\cdot t^2$ est la « signature » du MRUV : la position devient une **fonction du temps carré** — graphe x(t) = parabole. On élève t au carré AVANT de multiplier.

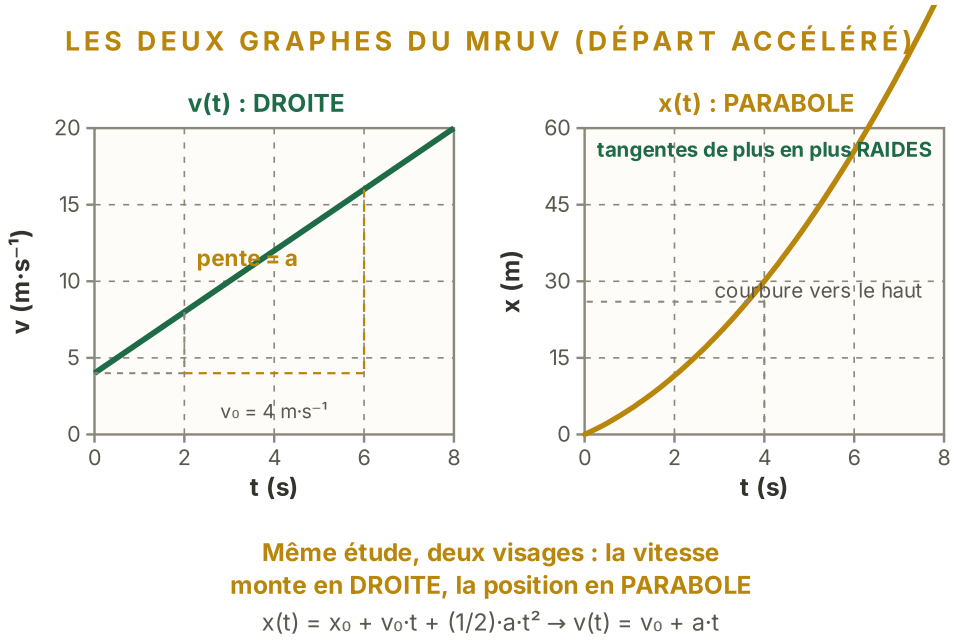


Figure 2 — MRUV avec a positif : v(t) est une droite qui monte (pente a) et x(t) une parabole dont la pente — la vitesse — augmente avec le temps.

Exemple travaillé — le départ du moto-taxi

Données : un moto-taxi démarre au feu vert : $x_0 = 0m$, $v_0 = 0m \cdot s^{-1}$, $a = 2m \cdot s^{-2}$ (constante). Calculer sa vitesse et sa position à $t = 3s$.
Résolution en 6 étapes :

1. Formule de la vitesse : $v(t) = v_0 + a \cdot t$
2. On remplace : $v(3) = 0 + 2 \times 3$
3. **Vitesse :** $v(3) = 6m \cdot s^{-1}$ — après 3 s, il roule à 6 m·s^{-1}
4. Formule de la position : $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$
5. On remplace ($t^2 = 9$) : $x(3) = 0 + 0 \times 3 + (1/2) \times 2 \times 9$
6. **Position :** $x(3) = 9m$ — vérification : distance moyenne $\approx$ 9 m en 3 s pour une vitesse montée de 0 à 6 m·s^{-1} (moyenne 3 m·s^{-1} $\times$ 3 s = 9 m)

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Piège d'examen n° 2
Dans $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$, l'erreur n°1 est d'oublier d'élever t au carré avant de multiplier, ou de diviser par 2 seulement le terme en t^2. Rédige comme dans l'exemple : **une ligne = une transformation**. Et ne mélange pas les deux formules : v(t) pour « à quelle allure », x(t) pour « où ».

4. Accéléré, ralenti, uniforme : comparer $\vec{v}$ et $\vec{a}$

NOTION 1 · MRU_MRUV

Sur une droite, tout se joue sur **une seule question** : le vecteur accélération $\vec{a}$ pointe-t-il **dans le même sens** que le vecteur vitesse $\vec{v}$, ou en **sens opposé** ? C'est la règle d'or pour classer un mouvement rectiligne sans calcul.

RÈGLE OFFICIELLE — LE CLASSEMENT

Règle officielle — le classement
Sur une trajectoire rectiligne : si $\vec{v}$ **et** $\vec{a}$ **ont le même sens**, le mouvement est **accéléré** (la norme v augmente) ; si $\vec{v}$ **et** $\vec{a}$ **ont des sens opposés**, le mouvement est **ralenti** (la norme v diminue) ; si $\vec{a} = \rightarrow \mathbf{0}$, il est **uniforme** (v constante).

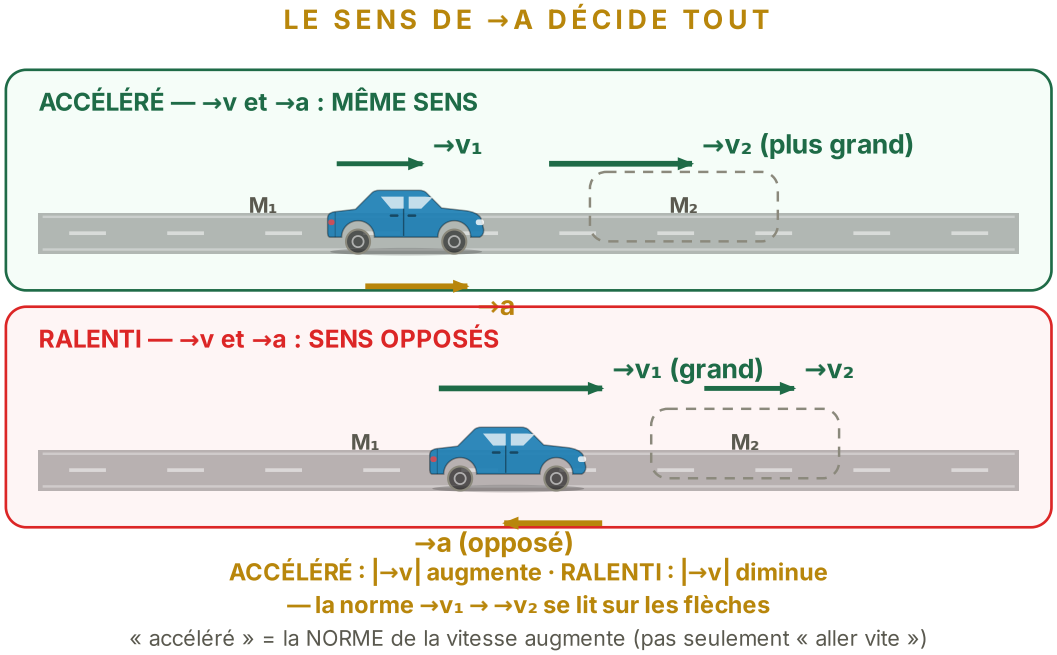


Figure 3 — En haut : la moto accélère, $\vec{a}$ pousse dans le sens du mouvement et $\vec{v}_2$ est plus long que $\vec{v}_1$. En bas : le car freine, $\vec{a}$ pointe vers l'arrière et $\vec{v}_2$ raccourcit.

Mouvement	$\vec{a}$ face à $\vec{v}$	La norme v...	Exemple
Accéléré	même sens	augmente	départ du moto-taxi au feu vert
Ralenti	sens opposés	diminue	freinage du car à l'arrêt de bus
Uniforme	$\vec{a} = \vec{0}$	reste constante	train stabilisé sur voie droite

Exemple travaillé — une accélération « négative » qui accélère

Données : sur un axe orienté vers la droite, une voiture recule : $v_0 = -6 m \cdot s^{-1}$ et $a = -2 m \cdot s^{-2}$. Accélère-t-elle ou freine-t-elle entre t = 0 et t = 2 s ?
Résolution en 3 étapes :

1. On calcule la vitesse à t = 2 s : $v(2) = v_0 + a \cdot t = -6 + (-2) \times 2 = -6 - 4 = -10 m \cdot s^{-1}$
2. On compare les normes : $|v_0| = 6 m \cdot s^{-1}$ puis $|v(2)| = 10 m \cdot s^{-1}$ — la norme a **augmenté**.
3. Conclusion : $\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont tous deux négatifs — **même sens** — donc le mouvement est **accéléré**, malgré les signes « moins »

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Erreur fréquente au Bac
« Ralenti » ne veut PAS dire « a négative » ! Ce qui compte, c'est le **sens relatif** de $\vec{v}$ et $\vec{a}$. Si v = -6 m·s^{-1} et a = -2 m·s^{-2}, l'accélération est négative mais le mouvement est **accéléré** (la voiture va de plus en plus vite vers la gauche). Règle à graver : **même signe = accéléré, signes opposés = ralenti** (sur un axe unique).

5. Le mouvement circulaire uniforme

NOTION 2 · MOUVEMENT_CIRCULAIRE

La grande roue, le manège, la roue du vélo, l'aiguille d'une montre : le point décrit un **cercle** et met **le même temps à chaque tour**. Deux nouvelles grandeurs décrivent ce « tour par tour » : la **période** et la **fréquence**.

DÉFINITION OFFICIELLE — MCU, PÉRIODE, FRÉQUENCE

Définition officielle — MCU, période, fréquence
Un mouvement est **circulaire uniforme** si la trajectoire est un **cercle** de rayon R et si la vitesse (en norme) reste **constante**. La **période T** est la durée d'**un tour complet** (en s) ; la **fréquence f** est le **nombre de tours effectués par seconde** (en hertz, Hz). Attention : la direction de $\overrightarrow{v}$ change sans cesse — seul son module est constant.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°1 — période et fréquence

$$f = 1/T$$

T en secondes (s), f en hertz (Hz) — inversement T = 1/f. Une roue qui fait un tour en 0,5 s a une fréquence de 2 Hz : deux tours chaque seconde. Ce sont deux façons de dire la même chose.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°2 — la vitesse angulaire

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$$

La vitesse angulaire ω (omega) mesure l'**angle parcouru par seconde**, en $\mathbf{rad \cdot s^{-1}}$: un tour complet = 2π radians, divisés par la durée T du tour. ω est la même pour tous les points d'une même roue.

FORMULE MAJEURE — Formule majeure n°3 — la vitesse sur le cercle

$$v = \omega \cdot R$$

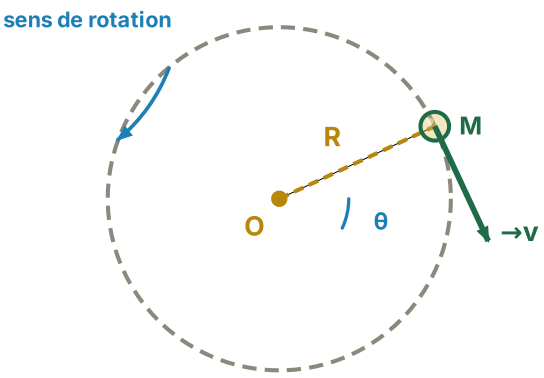
Un point situé à la distance R de l'axe parcourt, à chaque seconde, un arc de longueur ω·R — en $\mathbf{m \cdot s^{-1}}$. Plus R est grand, plus le point va vite sur le cercle : le centre de la roue « ne bouge pas », le bord file.

FORMULE

$$v = 2\pi R/T$$

Version « tout en un » : la longueur d'un tour (circonférence 2πR) divisée par la durée d'un tour T. Retrouve-la en combinant $v = \omega \cdot R$ et $\omega = 2\pi/T$ — bon réflexe de vérification.

LE CERCLE, SON RAYON ET SA VITESSE TANGENTE



LES 3 GRANDEURS DU MCU

T : durée d'UN tour (s)

f : tours par seconde (Hz)

ω : angle par seconde (rad·s⁻¹)

f = 1/T

ω = 2π/T = 2π·f

1 tour = 2π rad

→v reste TANGENT : norme constante possible, direction changeant sans cesse

Figure 4 — Le point M tourne sur le cercle de rayon R : sa vitesse $\vec{v}$ est tangente au cercle et sa norme constante. T, f et ω décrivent la rotation ; $v = \omega \cdot R$ la traduit en vitesse sur le cercle.

Grandeur	Symbole	Unité SI	Ce qu'elle raconte
Période	T	seconde (s)	la durée d'un tour complet
Fréquence	f	hertz (Hz)	le nombre de tours par seconde
Vitesse angulaire	ω	rad·s^{-1}	l'angle balayé par seconde
Vitesse sur le cercle	v	m·s^{-1}	la vitesse du point M sur l'arc
Rayon	R	mètre (m)	la distance de M à l'axe de rotation

Exemple travaillé — le ventilateur de salon

Données : une pale de ventilateur fait un tour complet en $T = 0{,}5s$. Calculer f et ω.
Résolution en 3 étapes :

1. Fréquence : $f = 1/T = 1/0{,}5 = 2Hz$ — deux tours chaque seconde.
2. Vitesse angulaire : $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \times 2$
3. **Résultat :** $\omega \approx 12{,}6rad \cdot s^{-1}$ ($2\pi \approx 6{,}28$) — les pales balayent 12,6 radians chaque seconde

PIÈGE D'EXAMEN N° 3

Piège d'examen n° 3
Ne confonds pas **tr/min** et **Hz** : 3 000 tr/min = 50 tours par seconde = 50 Hz (on divise les minutes par 60). Et n'oublie pas les unités dans la réponse : T en s, f en Hz, ω en rad·s^{-1}, v en m·s^{-1} — quatre unités différentes pour quatre grandeurs différentes.

6. L'accélération normale (centripète) a_n

NOTION 2 · MOUVEMENT_CIRCULAIRE

Sur un cercle, même à vitesse constante, le mouvement varie : la **direction** de $\vec{v}$ change à chaque instant (partie 2, piège n°3). Il existe donc une accélération — et elle pointe d'une façon très précise : **vers le centre**.

DÉFINITION OFFICIELLE — ACCÉLÉRATION NORMALE

Définition officielle — accélération normale
Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est dirigé **vers le centre du cercle** : on l'appelle **accélération normale** (ou **centripète**), notée a_n. Sa norme vaut $a_n = v^2/R$ (en $m{\cdot}s^{-2}$) — elle est **perpendiculaire** à $\vec{v}$ à chaque instant.

FORMULE MAJEURE — l'accélération centripète

$$a_n = v^2/R$$

v en $m{\cdot}s^{-1}$, R en m, a_n en $m{\cdot}s^{-2}$. Plus le virage est serré (R petit) et plus la vitesse est grande, plus a_n est forte : c'est elle qu'on ressent dans les virages du car. Variantes utiles : $a_n = \omega^2 \cdot R = 4\pi^2 \cdot R/T^2$.

FORMULE

$$a_t = \Delta v/\Delta t (composante tangentielle)$$

Si en PLUS la norme de la vitesse varie (manège qui démarre), il faut ajouter l'**accélération tangentielle** a_t, le long de $\vec{v}$. Dans un MCU pur, $a_t = 0$: l'accélération est purement centripète.

A_n POINTE VERS LE CENTRE ; A_t LE LONG DE →V

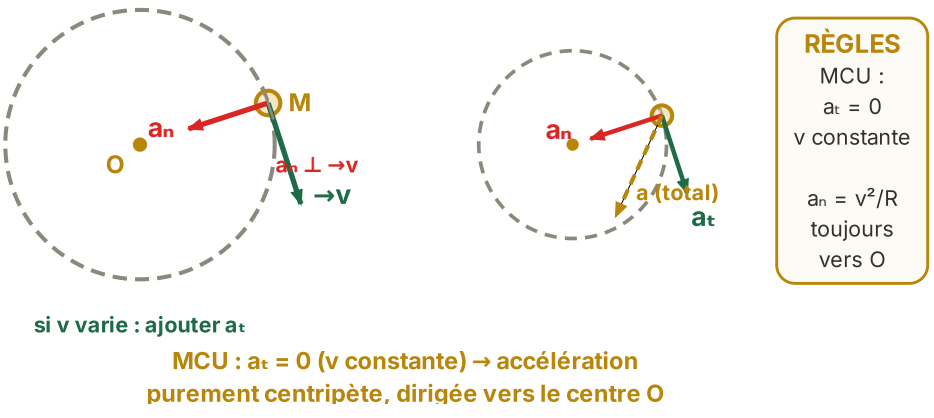


Figure 5 — À chaque instant, a_n est perpendiculaire à $\vec{v}$ et pointe vers le centre O : c'est elle qui « courbe » la trajectoire. Si la vitesse varie en plus, une composante tangentielle a_t s'ajoute le long de $\vec{v}$.

Exemple travaillé complet — la bille d'un carrousel miniature

Données : une bille décrit un cercle horizontal de rayon $R = 0{,}50m$ avec une période $T = 2{,}0s$. Calculer f, ω, v puis a_n.
Résolution en 6 étapes :

1. Fréquence : $f = 1/T = 1/2{,}0 = 0{,}50Hz$

2. Vitesse angulaire : $\omega = 2\pi/T = 6{,}28/2{,}0 = 3{,}14 rad \cdot s^{-1}$ (soit π rad·s^{-1})
3. Vitesse sur le cercle : $v = \omega \cdot R = 3{,}14 \times 0{,}50 = 1{,}57 m \cdot s^{-1}$
4. Accélération normale : $a_n = v^2/R = (1{,}57)^2/0{,}50$
5. On élève au carré : $(1{,}57)^2 \approx 2{,}46$, puis $a_n \approx 2{,}46/0{,}50 \approx 4{,}9 m \cdot s^{-2}$
6. **Conclusion :** la bille subit une accélération d'environ $4{,}9 m \cdot s^{-2}$ — soit la moitié de g — dirigée vers le centre, sans que sa vitesse (1,57 m·s^{-1}) ne change

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Erreur fréquente au Bac
Dire « mouvement uniforme donc aucune accélération » : **faux** en circulaire. Uniforme = la **norme** v ne change pas, mais la **direction** de $\vec{v}$ change sans cesse — donc $\vec{a}$ existe et vaut $a_n = v^2/R$, dirigée vers le centre. Oublier cette accélération est LA faute classique du chapitre.

7. Reconnaître un mouvement, traiter un cercle

FICHES MÉTHODE

Deux fiches pour deux situations d'examen : classer un mouvement rectiligne, puis dérouler un exercice de cercle. Les deux commencent par la même discipline : **unités SI**.

Fiche A — Reconnaître et traiter un mouvement rectiligne (4 étapes)

1. **Regarder la trajectoire.** Droite → famille rectiligne ; cercle → passe à la fiche B. Annoncer système et référentiel.
2. **Regarder la vitesse.** Constante → MRU : $x(t) = x_0 + v \cdot t$. Variable (a = cte) → MRUV : $v(t) = v_0 + a \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$.
3. **Convertir et comparer les sens.** Unités SI (km·h^{-1} ÷ 3,6, etc.) ; puis sens de $\vec{v}$ face à $\vec{a}$: même sens = accéléré, opposés = ralenti.
4. **Calculer ligne par ligne.** Une transformation par ligne, résultat + unité + phrase de conclusion.

Fiche B — Résoudre un exercice de cercle (5 étapes)

1. **Lister les données** : R, et l'un des deux « temps de rotation » — T (durée d'un tour) ou f (tours par seconde). Tout le reste s'en déduit.
2. **Compléter T ou f** avec $f = 1/T$ — il manque toujours l'un des deux.
3. **Calculer** ω : $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$, en rad·s^{-1} (prendre $2\pi \approx 6{,}28$).
4. **Calculer la vitesse** : $v = \omega \cdot R$, en m·s^{-1} — convertir en km·h^{-1} ($\times$ 3,6) si demandé.
5. **Terminer par a_n si demandé** : $a_n = v^2/R$, en m·s^{-2}, dirigée vers le centre. Préciser TOUJOURS la direction dans la conclusion.

Exemple complet — le carrousel de la foire de Niamey

Énoncé : un cheval de carrousel tourne sur un cercle de rayon $R = 2{,}0 m$ avec une période $T = 60 s$ (un tour par minute). Calculer ω, v et a_n.

Rédaction modèle :

1. **Données :** $R = 2{,}0m$; $T = 60s$ — unités SI, rien à convertir.
2. **Vitesse angulaire :** $\omega = 2\pi/T = 6{,}28/60 \approx 0{,}105rad \cdot s^{-1}$
3. **Vitesse sur le cercle :** $v = \omega \cdot R \approx 0{,}105 \times 2{,}0 \approx 0{,}21m \cdot s^{-1}$ — allure d'un pas tranquille, normal pour un carrousel d'enfants.
4. **Accélération normale :** $a_n = v^2/R = (0{,}21)^2/2{,}0 = 0{,}044/2{,}0 \approx 0{,}022m \cdot s^{-2}$ — très faible : le mouvement est doux.
5. **Conclusion :** chaque point du carrousel tourne à $0{,}105rad \cdot s^{-1}$, file à $0{,}21m \cdot s^{-1}$ sur le cercle et subit une accélération centripète de $0{,}022m \cdot s^{-2}$, dirigée vers l'axe

8. Exercices d'application

ENTRAÎNEMENT

Un exercice par famille : MRU, MRUV, cercle. Cherche d'abord seul, puis déroule les corrigés ligne par ligne.

EXERCICE D'APPLICATION — 1 · Le train Ouagadougou-Niamey (MRU)

Énoncé : sur une voie rectiligne, l'abscisse d'un train varie selon $x(t) = 500 + 25 \cdot t$ (t en s, x en m). a) Quelle est la nature du mouvement ? b) Calculer sa vitesse en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ puis en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$. c) Où est-il à $t = 120s$?

Corrigé détaillé.

1. **a)** x(t) est une fonction affine du temps (droite) : mouvement **rectiligne uniforme**, de vitesse constante $v = 25m \cdot s^{-1}$ (le coefficient de t)
2. **b)** Conversion : $v = 25 \times 3{,}6 = 90km \cdot h^{-1}$
3. **c)** On remplace : $x(120) = 500 + 25 \times 120 = 500 + 3000$
4. **c)** $x(120) = 3500m$ — le train a parcouru 3 000 m en 2 min, cohérent avec 25 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ($25 \times 120 = 3\,000$)

Bilan : dans $x(t) = x_0 + v\cdot t$, le nombre sans t est la position initiale (500 m), le coefficient de t est la vitesse (25 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$).

EXERCICE D'APPLICATION — 2 · Le freinage du car (MRUV)

Énoncé : un car roule à $v_0 = 20m \cdot s^{-1}$ et freine avec une accélération constante $a = -4m \cdot s^{-2}$. a) Écrire v(t). b) Au bout de combien de temps s'arrête-t-il ? c) Quelle distance parcourt-il pendant le freinage (en partant de $x_0 = 0$) ?

Corrigé détaillé.

1. **a)** $v(t) = v_0 + a \cdot t = 20 - 4 \cdot t$ ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$)
2. **b)** À l'arrêt, v = 0 : $20 - 4t = 0$ donc $t = 20/4 = 5s$
3. **c)** $x(5) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = 0 + 20 \times 5 + (1/2) \times (-4) \times 25$
4. **c)** On calcule : $x(5) = 100 - 50 = 50m$

5. **c)** Vérification : vitesse moyenne de 20 à 0 $\text{m·s}^{-1} \approx 10$ m·s^{-1} pendant 5 s $\rightarrow 10 \times 5 = 50$ m — le mouvement est **ralenti** ($\vec{a}$ opposé à $\vec{v}$).

Bilan : à 72 km·h^{-1}, un freinage de 4 m·s^{-2} demande 50 m — d'où l'importance des distances de sécurité.

EXERCICE D'APPLICATION — 3 · La roue du vélo (cercle)

Énoncé : une roue de vélo de rayon $R = 0{,}34m$ tourne à la fréquence $f = 2{,}5Hz$. a) Calculer ω en rad·s^{-1}. b) Calculer la vitesse v d'un point du pneu en m·s^{-1} puis en km·h^{-1}. c) Que peut-on dire de l'accélération de ce point ?

Corrigé détaillé.

1. **a)** $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \times 2{,}5 = 6{,}28 \times 2{,}5 \approx 15{,}7 rad \cdot s^{-1}$
2. **b)** $v = \omega \cdot R \approx 15{,}7 \times 0{,}34 \approx 5{,}34 m \cdot s^{-1}$
3. **b)** Conversion : $v \approx 5{,}34 \times 3{,}6 \approx 19{,}2 km \cdot h^{-1}$ — allure réaliste d'un cycliste en ville
4. **c)** Le point est en **MCU** : sa norme de vitesse ne change pas mais sa direction tourne — il subit une accélération **normale $\mathbf{a_n = v^2/R}$**, dirigée **vers l'axe de la roue** (valeur $\approx (5{,}34)^2/0{,}34 \approx 84$ m·s^{-2}, énorme : c'est le prix des petites roues qui tournent vite)

Bilan : fiche B déroulée : f $\rightarrow \omega$ $\vec{v} = \omega$·R $\vec{a}_n$. (Vérif : $(5{,}34)^2 \approx 28{,}5$ et $28{,}5/0{,}34 \approx 84$.)

QCM — Question 1

Dans un MRU, le graphe de la position x(t) est…

A) une parabole
B) une droite inclinée
C) une droite horizontale
D) un cercle

Réponse : B. $x(t) = x_0 + v \cdot t$ est affine : droite inclinée de pente v. La parabole (A) est le graphe x(t) du MRUV, l'horizontale (C) décrirait une position fixe (mobile immobile), le cercle (D) est une trajectoire, pas un graphe x(t).

QCM — Question 2

Une voiture roule à $\mathbf{v_0 = 10}$ $\mathbf{\text{m·s}^{-1}}$ et freine avec $\mathbf{a = -2}$ $\mathbf{\text{m·s}^{-2}}$. Elle s'arrête à…

A) t = 2 s
B) t = 4 s
C) t = 5 s
D) t = 10 s

Réponse : C. $v(t) = 10 - 2t$; l'arrêt correspond à v = 0, donc t = 10/2 = 5 s. (Option A : confondre avec la valeur de a ; option D : oublier de diviser.)

QCM — Question 3

Une hélice tourne avec une période T = 0,25 s. Sa fréquence vaut…

A) 0,25 Hz
B) 2 Hz
C) 4 Hz
D) 25 Hz

Réponse : C. $f = 1/T = 1/0{,}25 = 4$ Hz — quatre tours par seconde. L'option A recopie la période sans inverser ; se méfier aussi des conversions tr/min $\overrightarrow{Hz}$.

QCM — Question 4

Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est dirigé…

A) dans le sens du mouvement
B) vers le centre du cercle
C) vers l'extérieur du cercle
D) verticalement vers le bas

Réponse : B. L'accélération normale (centripète) pointe vers le centre, perpendiculaire à $\overrightarrow{v}$: c'est elle qui courbe la trajectoire, même quand la norme de la vitesse ne change pas ($a_n = v^2/R$).

CE QU'IL FAUT RETENIR

- **[trajectoires]** Premier réflexe de tout exercice : identifier la trajectoire dans le référentiel d'étude — droite (famille rectiligne) ou cercle (famille circulaire).
- **[mru]** MRU = droite + vitesse constante : $x(t) = x_0 + v \cdot t$, accélération nulle, $\Delta x = v \cdot \Delta t$; graphe x(t) en droite inclinée.
- **[mruv]** MRUV = droite + accélération constante : $v(t) = v_0 + a \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$; graphe v(t) en droite, x(t) en parabole.
- **[accelere_ralenti]** Même sens de $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{a}$ = accéléré ; sens opposés = ralenti ; $\overrightarrow{a} = \rightarrow 0$ = uniforme. Ne JAMAIS juger sur le seul signe de a.
- **[periode_frequence]** T = durée d'un tour (s), f = tours par seconde (Hz), et $f = 1/T$ (ou $T = 1/f$).
- **[vitesse_angulaire]** $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$, en $rad \cdot s^{-1}$ — un tour complet vaut 2π rad.
- **[vitesse_circulaire]** $v = \omega \cdot R = 2\pi R/T$, en $m \cdot s^{-1}$: à ω fixée, plus R est grand, plus le point va vite sur l'arc.
- **[acceleration_normale]** En MCU, l'accélération est centripète : $a_n = v^2/R = \omega^2 \cdot R$, en $m \cdot s^{-2}$, perpendiculaire à $\overrightarrow{v}$, dirigée vers le centre ; $a_t = 0$ si la vitesse est constante.